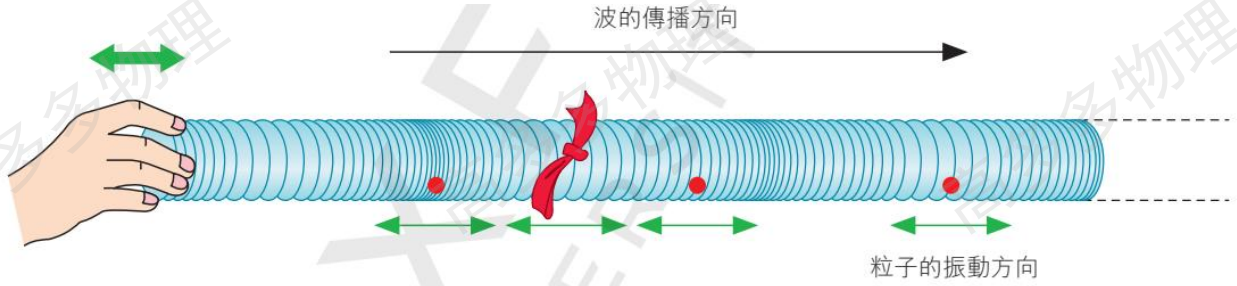
3B04 波的本質

3.4.1 · 3.4.2 波傳遞能量與振動方向

機械波傳播時，介質粒子在平衡位置附近振動，把能量傳向鄰近位置，並沒有隨波形一路移走。橫波粒子的振動方向與傳播方向垂直，縱波則平行；縱波的位移曲線雖可畫成上下起伏，也不表示粒子真的上下移動。

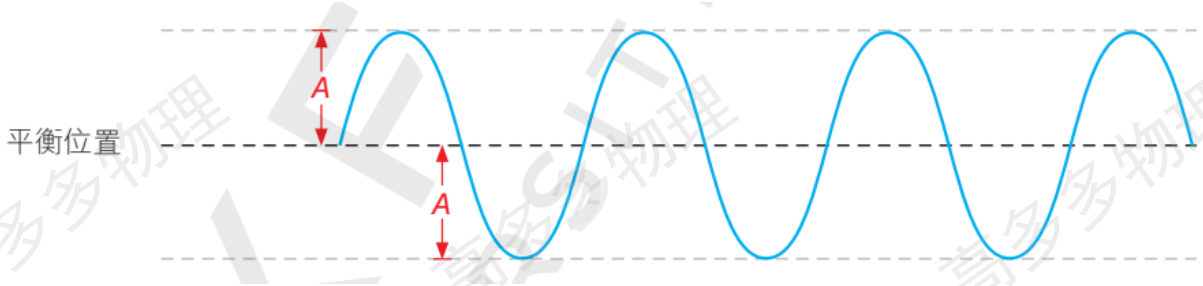


粒子振動箭頭與波的傳播方向平行。能量向前傳播，粒子則在平衡位置附近振動。

課本來源：3B04 · PDF 3, 5

3.4.3 振幅

振幅是粒子離開平衡位置的最大位移，單位為長度；在橫波圖上，可由平衡線到波峯或波谷量得。波峯到波谷的高度是兩倍振幅，不能直接當成振幅。振幅描述振動大小，不決定波長或粒子沿傳播方向走了多遠。

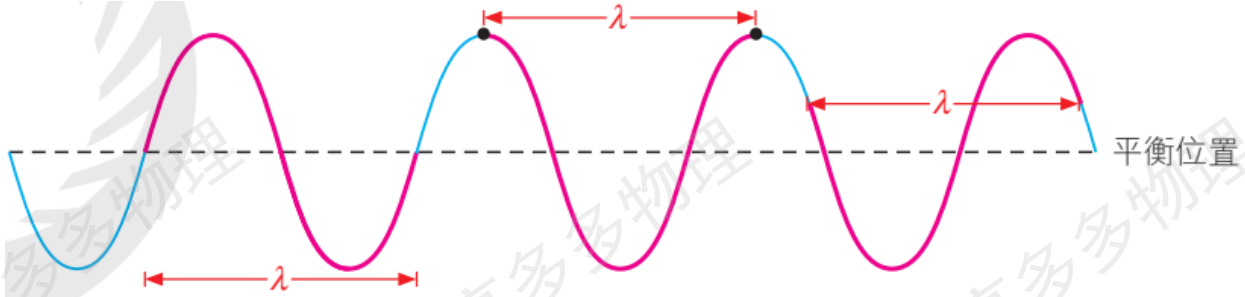


振幅由平衡線量至波峰或波谷；波峰至波谷的距離是振幅的兩倍。

課本來源：3B04 · PDF 7

3.4.4 波長

波長是同一時刻相鄰、處於相同振動狀態的兩點之間的最短距離，例如相鄰波峯、波谷或密部中心的間距。量度時沿波的傳播方向讀取位置差；波峯到相鄰波谷只是半個波長，不能把振幅當成波長。



一個波長連接相鄰同相點，例如相鄰波峰；它是沿波傳播方向的距離。

課本來源：3B04 · PDF 7

3.4.5 · 3.4.6 · 3.4.7 週期與頻率

週期是一個粒子完成一次完整振動所需的時間，頻率是一秒內完成的振動次數，兩者互為倒數。週期用 s，頻率用 Hz；讀位移—時間圖時可量相鄰波峯的時間差。不要把距離圖上的相鄰波峯間距誤作週期。

$$f = \frac{1}{T}$$

f：頻率（Hz）；T：週期（s）。

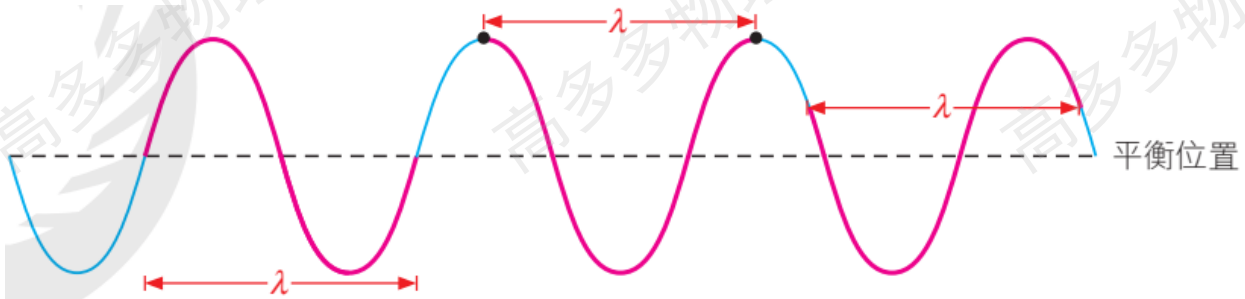
課本來源：3B04 · PDF 8

3.4.8 · 3.4.9 波速、頻率與波長

波速描述波形或相位沿介質傳播的快慢；一個週期內波形前進一個波長，因此波速等於頻率乘波長。這與粒子在原位振動的瞬時速率不同。計算前把波長及週期轉成相配單位，並確認所有量描述的是同一種波及同一介質。

$$v = \frac{d}{t} = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

v：波速（m s^{-1}）；d：波傳播的距離（m）；t：時間（s）；λ：波長（m）；T：週期（s）；f：Hz。波速並非粒子的振動速率。



一個波長連接相鄰同相點，例如相鄰波峰；它是沿波傳播方向的距離。

課本來源：3B04 · PDF 7, 10

3.4.10 繩波的速度與介質

沿張緊繩或彈簧傳播的波，張力增加時傳得較快，每單位長度的質量增加時傳得較慢。波速取決於介質及其狀態，並非單靠搖動得更快就增大；介質條件固定時，提高波源頻率會縮短波長。

課本來源：3B04 · PDF 12

3.4.11 行波中各粒子的運動

在均勻、無衰減介質中的理想正弦行波，各粒子有相同振幅、頻率和週期，但不同位置一般處於不同相位。同一張位置圖是不同粒子在同一時刻的位移，時間圖則追蹤同一粒子；粒子振動方向要由波形前進前後的位置比較。

課本來源：3B04 · PDF 16

高多多物理